HE800 板式换热器 使用与维护手册

板式换热器 · 使用与维护手册

文件编号：HE800_MANUAL-2026

版本：第 3 版

编制：设备科

发布日期：2026-03-01

1.1 适用范围

本手册适用于 HE800 型可拆卸板式换热器，用于工艺物料与循环水的换热。设计压力 1.0 MPa，设计温度 120 ℃，板片材质 316L，垫片材质三元乙丙橡胶。同系列 HE600 与 HE1000 的板片波纹角不同，板片不得混装。

1.2 介质限制

垫片为三元乙丙橡胶，不得用于芳烃、酯类与酮类介质。氯离子浓度超过 200 mg/L 时，316L 板片存在应力腐蚀风险，须评估后使用。介质中颗粒粒径不得超过 0.8 mm，否则须在入口加装过滤器。

2.1 安全注意

> 警告：拆解换热器前必须关闭冷热两侧进出口阀门，泄压并排空，确认两侧压力表均回零。

> 警告：板片边缘锋利，拆装须戴防割手套。板片组夹紧状态下不得敲击或撬动板片。

> 警告：重新夹紧时须按对角顺序分次均匀施力，一次夹紧到位会导致板片变形与垫片错位。

3.1 主要技术参数

项目	参数	备注
换热面积	80 m2	单板有效面积 0.8 m2
板片数量	100 片	含首末盲板
设计压力	1.0 MPa	两侧相同
设计温度	120 ℃	垫片上限 110 ℃
压降允许值	0.08 MPa	超过须清洗
夹紧尺寸	参照铭牌	偏差不超过 2 mm
板片厚度	0.5 mm	减薄超过 0.1 mm 须更换

3.2 结构与流程

换热器为单流程逆流布置，冷热介质在相邻板片间交替流动。板片密封由垫片在夹紧力作用下形成，夹紧力由两侧夹紧螺栓提供。铭牌上的夹紧尺寸是拆装复位的唯一依据，检修后必须复测。

4.1 故障代码总表

代码	名称	常见原因
H01	换热效率下降	板片结垢、垫片老化内漏

H02	压降升高	流道堵塞、板片结垢
H03	外漏	垫片老化、夹紧尺寸超差
H04	内漏	板片穿孔、垫片串漏
H05	板片腐蚀穿孔	氯离子应力腐蚀、介质超标
H06	夹紧尺寸变化	螺栓松弛、垫片压缩永久变形
H07	异响与振动	流量过大、气体未排净
H08	温度控制偏差	传感器漂移、旁路阀内漏

4.2 故障代码 H01 换热效率下降

现象：出口温度达不到工艺要求，冷热端温差减小，压降可能同时升高。

可能原因：板片结垢使传热系数下降；垫片老化导致内漏使介质短路；板片数量少于设计值。

处置步骤：

1. 对比设计工况记录进出口温度，计算当前传热温差。

2. 若压降同时升高，判定为结垢，安排拆解清洗。

3. 若压降正常而效率下降，怀疑内漏，须拆解检查垫片与板片。

4.3 故障代码 H02 压降升高

现象：单侧或两侧压降超过 0.08 MPa，流量下降。

可能原因：流道内结垢或沉积物；入口过滤器堵塞；板片装反导致流道错位。

处置步骤：

1. 检查入口过滤器压差，超过 0.05 MPa 须清洗。

2. 拆解检查板片表面结垢情况，采用软刷与中性清洗剂，禁止用钢丝刷。

3. 复装时确认板片方向，全部板片波纹应朝向一致。

4.4 故障代码 H03 外漏

现象：板片组外缘或夹紧螺栓处可见介质渗漏。

可能原因：垫片老化失去弹性；夹紧尺寸小于铭牌值；板片变形；螺栓松弛。

处置步骤：

1. 测量夹紧尺寸，小于铭牌值 2 mm 以内可补紧至铭牌值，补紧后仍漏须更换垫片。

2. 补紧须按对角顺序分三次施力，每次不超过设计力矩的三分之一。

3. 更换垫片时须整体更换，不得混用不同批次垫片。

4.5 故障代码 H05 板片腐蚀穿孔

现象：内漏且两侧介质交叉污染，拆解后可见板片穿孔或点蚀。

可能原因：氯离子超标的应力腐蚀；介质温度超过垫片与板片允许值；停机期间未排空导致缝隙腐蚀。

处置步骤：

1. 取样分析介质氯离子浓度与 pH 值。

2. 穿孔板片必须更换，禁止补焊。

3. 长期停机须排空并冲洗，保持干燥。

5.1 维护周期

项目	周期	备注
压降记录	每班	超过 0.08 MPa 报警
夹紧尺寸复测	每年	与铭牌值比对
拆解清洗	压降超标或每年	结垢严重时缩短
垫片更换	3 年或泄漏时	整体更换
板片测厚	5 年	减薄超过 0.1 mm 更换

5.2 备件清单

名称	规格	建议库存
板片	HE800-P	5 片
垫片	HE800-G	1 套
夹紧螺栓	M30	4 套